

高等数学

物理应用

$$\text{总路程 } S = \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt$$

$$\text{变力沿直线做功 } W = \int_a^b F(x) dx$$

$$\text{提取物体做功 } W = \rho g \int_a^b x A(x) dx$$

$$\text{静水压力 } P = \int_a^b \rho g x \cdot [f(x) - h(x)] dx$$

$$\text{细杆质心 } \bar{x} = \frac{\int_a^b x \rho(x) dx}{\int_a^b \rho(x) dx}$$

其他重要应用 (微元法总结)

例题

例 12.1

例 12.1 质点以速度 $t \sin t^2$ 米/秒作直线运动, 则从时刻 $t_1 = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 秒到 $t_2 = \sqrt{\pi}$ 秒内质

点所经过的路程等于_____米.

$$\int_{\sqrt{\frac{\pi}{2}}}^{\sqrt{\pi}} t \sin t^2 dt$$

例 12.2

例 12.2 某建筑工程打地基时, 需用汽锤将桩打进土层. 汽锤每次击打, 都将克服土层

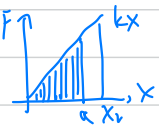
对桩的阻力而做功. 设土层对桩的阻力的大小与桩被打进地下的深度成正比 (比例系数为 k , $k > 0$), 汽锤第一次击打将桩打进地下 a m. 根据设计方案, 要求汽锤每次击打桩时所做的功与

前一次击打时所做的功之比为常数 r ($0 < r < 1$). 问:

- (1) 汽锤击打桩 3 次后, 可将桩打进地下多深?
- (2) 若击打次数不限, 汽锤至多能将桩打进地下多深?

(注: m 表示长度单位米.)

① $F = kx$



$$W_1 = \frac{1}{2} ka^2$$

$$W_2 = \frac{1}{2} kx_2^2 - \frac{1}{2} ka^2$$

$$W_3 = \frac{1}{2} kx_3^2 - \frac{1}{2} kx_2^2$$

$$W_3 = rW_2 = r^2W_1$$

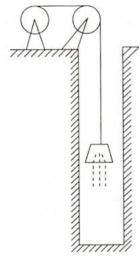
$$W_1 + W_2 + W_3 = \frac{1}{2} kx_3^2 = (1+r+r^2)W_1 = (1+r+r^2)\frac{k}{2}a^2$$

$$\rightarrow x_3 = \sqrt{1+r+r^2} \cdot a$$

$$(2) \quad X_n = \sum_{i=0}^{\infty} r^i \quad a = \frac{a}{1-r} \quad (m)$$

例 12.3

为清除井底的污泥,用缆绳将抓斗放入井底,抓起污泥后提出井口(见图 12-2). 已知井深 30 m, 抓斗自重 400 N, 缆绳每米重 50 N, 抓斗抓起的污泥重 2 000 N, 提升速度为 3 m/s, 在提升过程中, 污泥以 20 N/s 的速率从抓斗缝隙中漏掉. 现将抓起污泥的抓斗提升至井口, 问克服重力需做多少焦耳的功?(说明: ① 1 N×1 m = 1 J; m, N, s, J 分别表示米, 牛顿, 秒, 焦耳. ② 抓斗的高度及位于井口上方的缆绳长度忽略不计)



$$V = \frac{20 \frac{N}{s}}{3 \frac{m}{s}} = \frac{20}{3} \frac{N}{m} \quad 1700$$

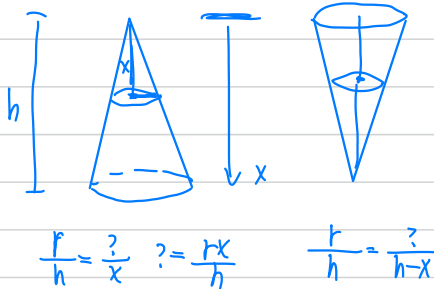
$$\begin{aligned} W &= \int_0^{30} F dx = \int_0^{30} 400 + (30-x)50 + (2000 - \frac{20}{3}x) dx \\ &= \int_0^{30} 3900 - 50x - \frac{20}{3}x dx \\ &= 3900 \times 30 - (\frac{10}{3} + 25) 900 \\ &= 91500 \end{aligned}$$

例 12.4

水下不做功

例 12.4 一底面半径为 r , 高为 h 的圆锥形物体完全沉没于水中, 其密度与水的密度相同(设为 ρ). 若锥顶与水平面相齐, 将它从水中取出需做功为 W_1 ; 若锥底与水平面相齐, 将它从水中取出需做功为 W_2 , 则 $W_1 : W_2 =$ ().

- (A) 1 : 2 (B) 1 : 3 (C) 2 : 3 (D) 3 : 4



$$\begin{aligned} W_1 &= \int_0^h \pi \left(\frac{r}{h}x\right)^2 dx = \frac{\pi r^2}{h^2} \int_0^h x^2 dx = \frac{\pi r^2}{h^2} \cdot \frac{h^3}{3} = \frac{\pi r^2 h}{3} \\ W_2 &= \int_0^h \pi \left(\frac{r(h-x)}{h}\right)^2 dx = \frac{\pi r^2}{h^2} \int_0^h (h^2 - 2hx + x^2) dx = \frac{\pi r^2}{h^2} \left[h^2x - hx^2 + \frac{x^3}{3} \right]_0^h \\ &= \frac{\pi r^2}{h^2} \left(h^3 - \frac{1}{2}h^3 + \frac{1}{3}h^3 \right) = \frac{\pi r^2}{h^2} \cdot \frac{5}{6}h^3 = \frac{5\pi r^2 h}{6} \end{aligned}$$

例 12.5

例 12.5 设曲线 $L: y = \tan x^2 \quad (0 \leq x \leq \sqrt{\frac{\pi}{4}})$.

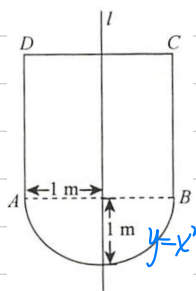
- (1) 求直线 $y=1$, 曲线 L 以及 y 轴围成的平面图形绕 y 轴旋转一周所得到的旋转体体积 V ;
(2) 记曲线 L 绕 y 轴旋转一周所得到的旋转曲面为 S , 该旋转曲面作为容器盛满水(水的质量密度(单位体积水的重力)等于 1), 如果将其中的水抽完, 求外力做功 W .

$$\begin{aligned} (1) \quad V &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \pi x^2 (1 - \tan x^2) dx \\ &= \pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} x^2 (1 - \tan x^2) dx \\ &= \pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} x^2 dx - \pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} x^2 \tan x^2 dx \\ &= \frac{\pi}{3} \left[x^3 \right]_0^{\frac{\pi}{4}} - \pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} x^2 \tan x^2 dx \\ &= \frac{\pi}{3} \left(\frac{\pi^3}{64} \right) - \pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} x^2 \tan x^2 dx \\ &= \frac{\pi^4}{192} - \pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} x^2 \tan x^2 dx \\ (2) \quad W &= \int_0^1 \pi \cdot \arctan y \cdot (1-y) dy \\ &= \pi \int_0^1 \arctan y \cdot (1-y) dy \\ &= \pi \int_0^1 \arctan y dy - \pi \int_0^1 y \arctan y dy \\ &= \pi \left[y \arctan y - \frac{1}{2} \ln(1+y^2) \right]_0^1 - \pi \left[\frac{1}{2} y^2 \arctan y - \frac{1}{4} \ln(1+y^2) \right]_0^1 \\ &= \pi \left(\frac{1}{2} \arctan 1 - \frac{1}{4} \ln 2 \right) - \pi \left(\frac{1}{8} \arctan 1 - \frac{1}{8} \ln 2 \right) \\ &= \frac{\pi}{4} \arctan 1 - \frac{\pi}{8} \ln 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2} \ln 2 - \pi \left(\arctan y \cdot \frac{y^2}{2} \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{y^2}{1+y^2} dy \right) \\
 &= \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2} \ln 2 - \pi \left(\frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{1+y^2} dy \right) \\
 &= \frac{\pi}{8} - \frac{\pi}{2} \ln 2 + \frac{\pi}{2} [y - \arctan y]_0^1 \\
 &= -\frac{\pi}{2} \ln 2 + \frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$

例 12.6

例 12.6 某闸门的形状与大小如图 12-8 所示, 其中直线 l 为对称轴, 闸门的上部为矩形 $ABCD$, 下部由二次抛物线与线段 AB 所围成. 当水面与闸门的上端平时, 欲使闸门矩形部分承受的水压力与下部承受的水压力之比为 5:4. 闸门矩形部分的高 h 应为多少米?



$$P_1 = \int_0^h \rho g (h+1-y) 2 dy = \rho g h^2$$

$$P_2 = \int_0^1 \rho g (h+1-y) 2\sqrt{y} dy = 4\rho g \left(\frac{h}{5} + \frac{2}{15} \right)$$

$$P_1/P_2 = 5/4 \Rightarrow h = 2$$

例 12.7

例 12.7 一根长度为 1 的细棒位于 x 轴的区间 $[0,1]$ 上, 若其线密度 $\rho(x) = -x^2 + 2x + 1$, 则该细棒的质心坐标 $\bar{x} =$ _____.

$$\bar{x} = \frac{\int_0^1 x(-x^2+2x+1) dx}{\int_0^1 (-x^2+2x+1) dx} = \frac{11}{20}$$

例 12.8

例 12.8 某城市的人口密度近似为 $p(r) = \frac{4}{r^2+20}$, $p(r)$ 表示距市中心 r km 区域的人口数, 单位为每平方千米 10 万人.

- (1) 求距市中心 2 km 区域内的人口数;
- (2) 若人口密度近似为 $p(r) = 1.2e^{-0.2r}$, 单位不变, 求距市中心 2 km 区域内的人口数.

(1)

$$\int_0^2 \frac{4}{r^2+20} \cdot 2\pi r \cdot dr = 4\pi \ln \frac{6}{5}$$

(2)

$$\int_0^2 1.2e^{-0.2r} \cdot 2\pi r dr$$

习 12.1

12.1 (仅数学一、数学二) 一个均匀的物体, 高 4 m, 水平截面面积是高度 h (从底部算起) 的函数 $S = 20 + 3h^2$. 已知物体的密度与水的密度同为 10^3 kg/m^3 , 此物体沉在水中, 上表面与水面齐平, 问将此物体打捞出水, 至少需做功多少? (设重力加速度 $g = 10 \text{ m/s}^2$)



$$\begin{aligned}
 W &= \int_0^4 (20+3x^2) x \times 10^3 \times 10 dx \\
 &= 10^4 \int_0^4 20x + 3x^3 dx \\
 &= 10^4 \left[10x^2 + \frac{3}{4}x^4 \right]_0^4 dx \\
 &= 3.52 \times 10^6 \text{ J}
 \end{aligned}$$

习12.2

12.2 (仅数学一、数学二) 一块 1 000 kg 的冰块要被吊起 30 m 高, 而这块冰以 0.02 kg/s 的速度融化, 假设冰块以 0.1 m/s 的速度被吊起, 吊索的线密度为 4 kg/m. 求把这块冰吊到指定高度需做的功. (设重力加速度 $g = 10 \text{ m/s}^2$)

$$\frac{0.02 \text{ kg/s}}{0.1 \text{ m/s}} = 0.2 \text{ kg/m}$$

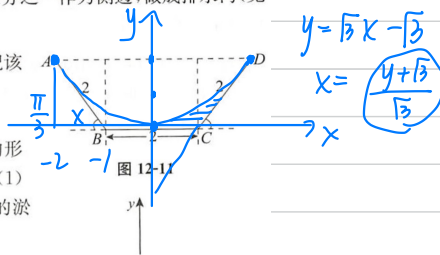
$$\begin{aligned} W &= \int_0^{30} (1000 - 0.2x) 10 + (30-x) 4 \times 10 \, dx \\ &= \int_0^{30} (1000 - 2x) + 1200 - 40x \, dx \\ &= 30000 - 900 + 36000 - 18000 \\ &= 3.171 \times 10^5 \text{ (J)} \end{aligned}$$

习12.3

12.3 (仅数学一、数学二) (1) 宽度为 6 m 的金属板, 三分之一作为侧边, 做成排水沟 (见图 12-11). 问折起角度多大时, 排水沟的截面积 S 最大;

(2) 设一抛物线过 (1) 中所求得截面的 A, D 及 BC 中点, 记该抛物线与直线段 AD 所围成封闭平面的面积为 $\tilde{S}$, 求 $\frac{S}{\tilde{S}}$;

(3) 若排水沟长为 1 m, 其横截面原为 (1) 中等腰梯形的形状, 因淤泥沉积形成了 (2) 中抛物线的形状, 现清除淤泥, 恢复 (1) 中的形状, 将淤泥搬出排水沟, 至少做多少功? (设单位体积的淤泥重为 $\rho \text{ N}$)



$$(1) S = 2 \times 2 \sin x + 2 \sin x \cdot 2 \cos x = 4 \sin x + 2 \sin 2x$$

$$S' = 4 \cos x - 4 \cos 2x \stackrel{?}{=} 0 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3}$$

$$S_{\max} = S\left(\frac{\pi}{3}\right) = 2^2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4}\right) = 3\sqrt{3} \text{ (m}^2\text{)}$$

$$\sqrt{\frac{4}{3}} y = x$$

$$(2) A(-2, \sqrt{3}) \quad B = a/4 \Rightarrow a = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$D(2, \sqrt{3}) \quad y = \frac{\sqrt{3}}{4} x^2 \quad y' = \frac{\sqrt{3}}{2} x \quad y'_{(2)} = \sqrt{3}$$

$$4 - \frac{2}{3} = \frac{10}{3}$$

$$\tilde{S} = 2 \int_0^2 \left[\sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} x^2 \right] dx = 2 \left[\sqrt{3} x - \frac{\sqrt{3}}{12} x^3 \right]_0^2 = 2 \left[2\sqrt{3} - \frac{2\sqrt{3}}{3} \right] = \frac{8}{3} \sqrt{3}$$

$$S = 2 \left[\sqrt{3} \times \frac{3}{2} \right] = 3\sqrt{3}$$

$$\frac{S}{\tilde{S}} = \frac{9/3\sqrt{3}}{8/3\sqrt{3}} = \frac{9}{8}$$

$$(3) W = 2 \int_0^{\sqrt{3}} \rho \times \left[\frac{y+\sqrt{3}}{\sqrt{3}} - \frac{2}{4\sqrt{3}} y \right] \cdot (\sqrt{3}-y) \, dy$$

$$= 2\rho \int_0^{\sqrt{3}} \left[\frac{\sqrt{3}}{3} y + 1 - \frac{2}{4\sqrt{3}} y \right] (\sqrt{3}-y) \, dy$$

$$= 2\rho \int_0^{\sqrt{3}} \left[-\frac{\sqrt{3}}{3} y^2 + \sqrt{3} - \frac{2}{4\sqrt{3}} y^{\frac{3}{2}} + \frac{2}{4\sqrt{3}} y^{\frac{5}{2}} \right] dy$$

$$= 2\rho \left[-\frac{\sqrt{3}}{9} y^3 + \sqrt{3} y - \frac{4}{3\sqrt{3}} y^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{4\sqrt{3}} \frac{1}{5} y^{\frac{5}{2}} \right]_0^{\sqrt{3}}$$

$$= 2\rho \left(-1 + 3 - 4 + \frac{12}{5} \right) = \frac{4}{5} \rho \text{ (J)}$$

12.4

12.4 (仅数学一、数学二) 容器的内侧是由图 12-12 中曲线绕 y 轴旋转一周而成的曲面, 该曲线由 $x^2 + y^2 = 2y$ ($y \geq \frac{1}{2}$) 与 $x^2 + y^2 = 1$ ($y \leq \frac{1}{2}$) 连接而成.

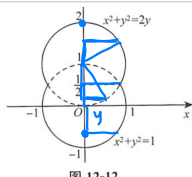


图 12-12

- (1) 求容器的容积;
(2) 若将容器内盛满的水从容器顶部全部抽出, 至少需要做多少功? (长度单位为 m , 重力加速度为 $g \text{ m/s}^2$, 水的密度为 10^3 kg/m^3)

$$\begin{aligned} (1) \quad V &= \frac{4}{3}\pi \times 2 - 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \pi (1 - (1-y)^2)^2 dy \\ &= \frac{8}{3}\pi - 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \pi (2y - y^2) dy \\ &= \frac{8}{3}\pi - 2\pi \left[y^2 - \frac{y^3}{3} \right]_0^{\frac{1}{2}} = \frac{64-16}{24} \pi \\ &= \frac{8}{3}\pi - 2\pi \left(\frac{6}{24} - \frac{1}{24} \right) = \frac{27}{12} \pi = \frac{9}{4} \pi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad V &= \int_{-1}^{\frac{1}{2}} 10^3 g \cdot \pi (1 - y^2)^2 \cdot (2-y) dy + \int_{\frac{1}{2}}^1 10^3 g \cdot \pi (1 - (1-y)^2)^2 (2-y) dy \\ &= 10^3 g \pi \left[\int_{-1}^{\frac{1}{2}} (1-y^2)(2-y) dy + \int_{\frac{1}{2}}^1 (2y-y^2)(2-y) dy \right] \\ &= 10^3 g \pi \left[2y - \frac{2}{3}y^3 - \frac{y^2}{2} + \frac{y^4}{4} \Big|_{-1}^{\frac{1}{2}} + 2y^2 - \frac{4}{3}y^3 + \frac{y^4}{4} \Big|_{\frac{1}{2}}^1 \right] \\ &= 10^3 g \pi \left[\left(1 - \frac{1}{12} - \frac{1}{8} + \frac{1}{64} \right) - \left(-2 + \frac{2}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right) + \left(8 - \frac{32}{3} + 4 \right) - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{64} \right) \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{① } -\frac{1}{12} \quad \text{② } -\frac{1}{8} \quad \text{③ } \frac{1}{64} \quad \text{④ } 2 \quad \text{⑤ } -\frac{2}{3} \quad \text{⑥ } \frac{1}{4} \quad \text{⑦ } 12 \quad \text{⑧ } -\frac{32}{3} \quad \text{⑨ } 4 \quad \text{⑩ } -\frac{1}{2} \quad \text{⑪ } \frac{1}{6} \quad \text{⑫ } -\frac{1}{64} \\ & \text{⑬ } \frac{24}{96} \quad \text{⑭ } \frac{3+96-16-2}{24} \quad \text{⑮ } -11 \quad \text{⑯ } -\frac{2}{3} \\ & \text{⑰ } \frac{81}{24} \quad \text{⑱ } \frac{27}{8} \quad \text{原} = 10^3 g \pi \frac{27}{8} \end{aligned}$$

12.5

12.5 (仅数学一、数学二) 容器的内表面是由曲线 $x = y + \sin y$ ($0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$) 绕 y 轴

旋转一周所得的旋转面 (见图 12-13). 现以 $\frac{\pi}{16} \text{ m}^3/\text{s}$ 的速率往容器中

加水, 求当水面高度为 $\frac{\pi}{4} \text{ m}$ 时水面上升的速率.

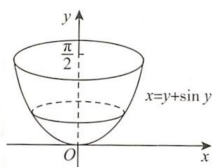


图 12-13

$$\begin{aligned} V &= \int_0^y \pi R^2 dy = \int_0^y \pi (y + \sin y)^2 dy \\ &= \pi \left[\frac{y^3}{3} + \frac{y}{2} - \frac{\sin 2y}{4} - 2y \cos y + 2 \sin y \right]_0^y \\ &= \pi \left(\frac{y^3}{3} + \frac{y}{2} - \frac{\sin 2y}{4} - 2y \cos y + 2 \sin y \right) \end{aligned}$$

$$\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dy} \frac{dy}{dt} = \pi \left(y^2 + \frac{1}{2} - \frac{\cos 2y}{2} + 2y \sin y \right)$$

$$\frac{dV}{dt} = \pi \left(\frac{\pi^2}{16} + \frac{1}{2} + \frac{\pi}{2} \right) = \pi^2 + 8 + 8\pi$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{1}{(\pi + 2\pi)^2}$$

习 12.6

(仅数学一、数学二) 在一高为 4 m 的椭圆底柱形容器

内储存某种液体, 并将容器水平放置. 如果椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ (单位: m), 问:

$$x = \sqrt{(1-y^2)} \cdot 2$$

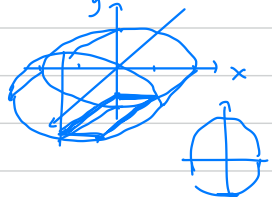
(1) 液面在 $y(-1 \leq y \leq 1)$ 处时, 容器内液体的体积 V 与 y 的函数关系是什么?

(2) 如果容器内储满了液体后, 以 $0.16 \text{ m}^3/\text{min}$ 的速率将液体从容器顶端抽出, 求当液面在 $y=0$ 时液面下降的速率;

(3) 如果液体的密度为 $1(\text{N}/\text{m}^3)$, 单位体积液体的重力), 抽完全部液体需做多少功?

$$\int \sqrt{a^2-x^2} dx = \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{x}{2} \sqrt{a^2-x^2} + C$$

(1)



$$V = 2 \int_{-1}^y 8\sqrt{1-y^2} dy$$

$$= 2 \left[\frac{1}{2} \arcsin y + \frac{y}{2} \sqrt{1-y^2} \right]_{-1}^y$$

$$= 2 \left[\frac{1}{2} \arcsin y + \frac{y}{2} \sqrt{1-y^2} + \frac{\pi}{4} \right]$$

$$= \arcsin y + y\sqrt{1-y^2} + \frac{\pi}{2}$$

(2)

$$\frac{dV}{dy} = 16\sqrt{1-y^2} = \frac{dV}{dt} \left[\frac{dt}{dy} \right]$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{0.16}{16\sqrt{1-y^2}} \Big|_{y=0} = 0.01 \text{ m/min}$$

(3)

$$W = 2 \int_{-1}^1 8\sqrt{1-y^2} (1-y) dy$$

$$= 16 \int_{-1}^1 \sqrt{1-y^2} - 8y\sqrt{1-y^2} dy = 16 \cdot \frac{\pi}{2} = 8\pi$$

$$= 16\pi - 16 \int_0^1 (1-y^2)^{\frac{3}{2}} d(1-y^2)$$

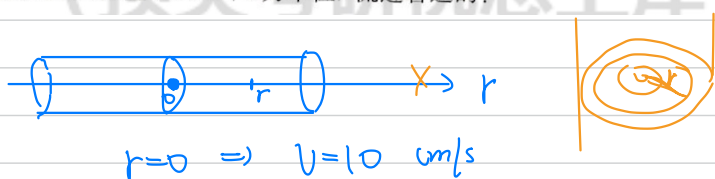
$$= 16\pi + 16 \cdot \frac{2}{3} (1-y^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = 16\pi - \frac{32}{3}$$

习 12.7

12.7

(仅数学一、数学二) 水从一根底面半径为 1 cm 的圆柱形管道中流出. 因为水有黏

性, 在流动过程中受到管道壁的阻滞, 所以流动的速度是随着到管道中心的距离而变化的. 距管道中心越远, 水流速度越小. 在距离管道中心 r cm 处的水的流动速度为 $10(1-r^2)$ cm/s. 问水是以多大流量 (以 cm^3/s 为单位) 流过管道的?



$$r=0 \Rightarrow v=10 \text{ cm/s}$$

$$\frac{\pi \times 1^2}{2\pi \times 1} \times 10 = 10\pi \text{ cm}^3/\text{s}$$

$$ds = 2\pi r dr \quad dQ = 10(1-r^2) \cdot 2\pi r dr$$

$$Q = \int_0^1 10(1-r^2) \cdot 2\pi r dr = \pi (10r^2 - 5r^4) \Big|_0^1 = 5\pi \text{ (cm}^3\text{)}$$

1000 12.1.1

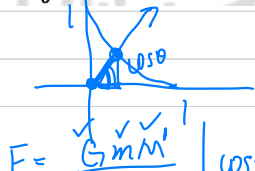
$$t \in (0, \frac{\pi}{2})$$

$$(\cos^6 t + \sin^6 t)^{\frac{3}{2}}$$

1. 已知曲线 $\begin{cases} x = \cos^3 t, \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ 上每一点处的线密度等于该点到坐标原点距离的立方, G 为引力常数,

则该曲线在第一象限的部分对坐标原点处单位质点的引力在 x 轴上的分量大小为 ().

(A) $\frac{1}{5}G$ (B) $\frac{2}{5}G$ (C) $\frac{3}{5}G$ (D) $\frac{4}{5}G$



$$F = \frac{G m_1 m_2}{R^2} \Big|_{\cos \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}} = G \int_0^{\frac{\pi}{2}} 3 \cos^3 t \sqrt{\cos^4 t \sin^2 t + \sin^4 t \cos^2 t} dt$$

$$= G \int_0^{\frac{\pi}{2}} 3 \cos^4 t \sin t dt = \frac{3}{5} G \quad (1)$$

1000.12.1.2

2. 有一椭圆形薄板, 长、短半轴分别为 a 与 b . 薄板垂直立于液体中, 其长轴与液面相齐. 设液体的比重为 γ , 则液体对薄板的侧压力为 (B).

(A) $\frac{2}{3} \gamma a^2 b$

(B) $\frac{2}{3} \gamma a b^2$

(C) $\frac{4}{3} \gamma a^2 b$

(D) $\frac{4}{3} \gamma a b^2$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad x^2 = (1 - \frac{y^2}{b^2}) a^2$$

$$F = \int_{-b}^b 2a \gamma y \sqrt{1 - \frac{y^2}{b^2}} dy = \frac{2}{3} \gamma a b^2$$

1000.12.1.3

3. 设沿 y 轴上的区间 $[0, 1]$ 放置一长度为 1 且线密度为 ρ 的均匀细杆, 在 x 轴上 $x = 1$ 处有一单位质点, 则该细杆对此质点的引力 (G 为引力常量) 沿 x 轴正向的分力为 _____.

$$\int_0^1 \frac{G \rho dy}{1 + y^2} = G \rho \int_0^1 \frac{1}{1 + y^2} dy = G \rho \left[\arctan y \right]_0^1 = \frac{\pi}{4} G \rho$$

1000.12.1.4

4. 半径为 a 的球沉入水中, 球顶部与水平面相齐, 若球的密度与水的密度相同记为 ρ , 重力加速度记为 g , 现将球从水中提出, 则至少需做功为 _____.

$$W = \int_{-a}^a \rho g \cdot 2a \sqrt{a^2 - y^2} (a - y) dy = \frac{4}{3} \pi a^4 \rho g$$

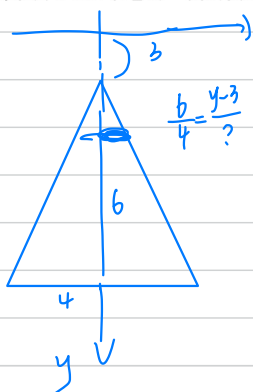
1000.12.1.5

5. 设有一锥形贮水池 (锥顶朝下), 深 15 m, 口径 20 m, 盛满水, 用水泵将水抽尽, 问需做多少功?

$$W = \int_0^{15} \pi r^2 y \rho g dy = \int_0^{15} \pi \left(\frac{2y}{3} \right)^2 y \rho g dy = \frac{4}{9} \pi \rho g \int_0^{15} y^3 dy = \frac{15^4}{9} \pi \rho g$$

1000.12.1.6

6. 一底为 8 cm, 高为 6 cm 的等腰三角形片, 铅直地沉没在水中, 顶在上, 底在下且与水面平行, 而顶离水面 3 cm, 求它的一侧所受的压力.



$$\begin{aligned}
 F &= 2 \int_3^9 \frac{4(y-3)}{6} y \, dy \\
 &= \frac{4}{3} \int_3^9 (y^2 - 3y) \, dy \\
 &= \frac{4}{3} \left[\frac{y^3}{3} - \frac{3y^2}{2} \right]_3^9 = \frac{4}{3} \left[\frac{3^6}{3} - \frac{3^5}{2} - 9 + \frac{27}{2} \right] \\
 &= 4 \left[81 - \frac{81}{2} + \frac{9}{2} - 3 \right] = 4 [78 - 36] = 168
 \end{aligned}$$

$$180 \times 9 = 164 \, \text{N}$$

1000.12.1.7

7. 一容器内表面是由曲线 $y = x^2$ ($0 \leq x \leq 2$, 单位: m) 绕 y 轴旋转一周所得到的曲面. 现以 $2 \, \text{m}^3/\text{min}$ 的速率注入某液体, 求:

(1) 容器的体积;

(2) 当液面升高到 1 m 时液面上升的速率.

(1)

$$V = \int_0^4 \pi R^2 \, dy = \int_0^4 \pi y \, dy = \frac{y^2}{2} \pi \Big|_0^4 = 8\pi$$

(2)

$$\begin{aligned}
 V &= \int_0^y \pi R^2 \, dy = \int_0^y \pi y \, dy = \frac{y^2}{2} \pi \quad \frac{dV}{dy} = y\pi \\
 \frac{dy}{dt} &= \frac{dy}{dV} \frac{dV}{dt} = \frac{2}{y\pi} \Big|_{y=1} = \frac{2}{\pi}
 \end{aligned}$$